

Probeklausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2021

Datum

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte	10	10	20	10	20	5	80
erreicht							

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Nach der Korrektur wird Ihre Note unter einem dreistelligen Pseudonym-Code veröffentlicht, den Sie von der Aufsicht erhalten. Tragen Sie diesen Code hier ein:

----------------------	----------------------	----------------------

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Hinweise zum Ablauf der digitalen Klausur

- Für die Klausur wird gesonderter Prüfungs-Moodle-Raum erstellt, in den ihr automatisch durch Anmeldung zur Klausur eingeschrieben werdet.
- Die (richtige) Klausur wird mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf im Moodle veröffentlicht.
- Damit die Bearbeitungszeit für alle Teilnehmer zeitgleich startet, erfolgt die Veröffentlichung in Form eines Passwortgeschützten ZIP-Files. Das Passwort wird dann zum Beginn der Bearbeitungszeit verteilt.
- Für die Bearbeitung der Klausur stehen insgesamt **90** Minuten zur Verfügung.
- Zusätzlich zur Bearbeitungszeit erhält jeder Klausurteilnehmer **30** Minuten zum digitalisieren und zum Upload der Klausuren.
- Studierende mit entsprechendem Nachteilsausgleich bekommen entsprechend weitere Bearbeitungszeit.
- Die Bearbeitung der Klausur hat handschriftlich zu erfolgen.
- Für die Bearbeitung der Klausur verwenden Sie bitte ausschließlich unbeschriebenes, weißes Papier.
- Die Aufgaben werden zum Teil individualisiert (Siehe Aufgabe 5 dieser Probeklausur).
- Zur Abgabe der Klausur digitalisieren Sie bitte ihre Antworten entweder mithilfe eines Scanners, oder mithilfe eines Smartphones.
 - Bitte erzeugen Sie PDF-Dateien.
 - PDF's mit dem Smartphone lassen sich unter iOS in den Notes per Bordmitteln erzeugen, unter Android gibt es einige kostenlose Scan-Apps (z.B. Adobe Scan oder Microsoft Office Lense)
- Die Abgabe erfolgt über den Upload im Moodle, analog zur Abgabe von Übungszetteln
 - Sollte der Upload ins Moodle aus technischen Gründen nicht möglich sein, melden Sie sich bitte unverzüglich per Mail¹.
 - Errechnen Sie dafür bitte die MD-5 Checksumme ihres erzeugten PDF-Dokumentes und geben Sie diese in ihrer Mail mit an.

¹jan.winkels@tu-dortmund.de

- Laden Sie dann das Dokument zu einem späteren Zeitpunkt erneut hoch.
- Eine Möglichkeit zum testweisen Hochladen dieser Probeklausur ist im Moodle-raum der Vorlesung gegeben. Bitte probiert dies im Vorfeld aus (Eine Korrektur unsererseits erfolgt dabei aber nicht).

Unter Umständen werden noch weitere Schritte zur Feststellung ihrer Identität und ihrer Prüfungsfähigkeit zu diesem Ablauf hinzukommen. Dies werden wir dann in den Moodleräumen zur Vorlesung zur Prüfung kommunizieren.

Aufgabe 1 (DPLL Algorithmus)**10 P.**

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus um die Erfüllbarkeit der folgenden Terme zu überprüfen. Ist ein Term erfüllbar so geben Sie eine mögliche erfüllende Belegung an.

(a) $\{\{X_1 \vee X_2 \vee X_3\} \wedge \{\neg X_1 \vee X_2 \vee \neg X_4\} \wedge \{\neg X_2\} \wedge \{\neg X_1 \vee X_3\} \wedge \{\neg X_1 \vee \neg X_3 \vee X_4\} \wedge \{X_1 \vee \neg X_3\}\}$

5 P.

(b) $\{\{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\}\}$

5 P.

Aufgabe 2 (Cyclomatische Komplexität)**10 P.**

Gegeben sei folgendes WHILE-Programm:

```
[x := 0]1;  
[y := 1]2;  
while[x < 10]3  
    if[z < 30]4  
        [z := z * 2]5;  
        while[y < 20]6  
            [z := x + y]7;  
    else  
        [z := z + (2 * y)]8;  
    while[x > 0]9  
        [x := x - 1]10;  
        [z := x + 1]11;  
[z := z * 2]12;
```

- (a) Zeichnen Sie den zum Programm passenden Kontrollflussgraphen. 8 P.
- (b) Bestimmen Sie mit der Formel aus der Vorlesung die cyclomatische Komplexität des Graphen 2 P.

Aufgabe 3 (Bounded Model Checking)**5 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 10\}$ und $\Gamma = \{(s'_1 = s_1 * 2)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (2 * s_1 \bmod 3 \neq 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist. Formulieren Sie dazu:

(a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$

2 P.

(b) Den logischen Test für 1,2 und 3-Sicherheit

3 P.

Aufgabe 4 (Symbolische Ausführung)**20 P.**

Beantworten Sie zunächst folgende Fragen:

- (a) Überlegen Sie und erklären Sie in eigenen Worten, wann eine Analyse mittels symbolischer Ausführung ein falsch-negatives Ergebnis zurückliefert. 3 P.

Gegeben sei nun folgendes Programm mit Eingabevariablen i, j in While-Syntax:

```
[k := 1]1;  
if [j > i + 1]2 then  
  [k := 0]3  
else  
  while [i < j]4 do  
    [k := k × i]5;  
    [i := i + 1]6  
[skip]7;
```

- (b) Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I, j \mapsto J\}$ als initiale Belegung der Variablen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse als Baum dar. Denken Sie daran, nach jedem Blatt des Baumes SAT und ein Modell oder UNSAT zu vermerken! 17 P.

Aufgabe 5 (CPM - Critical Path Method)**10 P.**

Nr	Name	Dauer	Vorgänger
1	A	<erste Ziffer eurer Matrikelnummer>	-
2	B	7	A
3	C	5	A
4	D	2	A
5	E	13	B, C
6	F	7	C, D
7	G	5	E, F
8	H	<letzte Ziffer eurer Matrikelnummer>	G

- (a) Erstellen Sie ein Vorgangsknotennetz mit den folgenden Werten auf Basis der gegebenen Tabelle: 7 P.
- Vorgangspfeile
 - Nr., Vorgangsname, Dauer
 - früheste Anfangszeiten (FAZ)
 - früheste Endzeiten (FEZ)
 - späteste Anfangszeiten (SAZ)
 - späteste Endzeiten (SEZ)
 - Pufferzeiten (P)
- (b) Geben Sie für Vorgang D an, wie die Werte SAZ, SEZ, und P berechnet werden. 2 P.
- (c) Bestimmen Sie den kritischen Pfad. 1 P.

Aufgabe 6 (Strukturierte Operationelle Semantik)**20 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

$[i := 42]^1;$ while $[i \neq 0]^2$ do if $[i > 0]^3$ then $[i := i - 42]^4$ else $[skip]^5$	$S^1 := [i := 42]^1$ $C^3 := [i > 0]^3$ $S^5 := [skip]^5$ $S^w := \textbf{while } C^2 \textbf{ do } S^i$	$C^2 := [i \neq 0]^2$ $S^4 := [i := i - 42]^4$ $S^i := \textbf{if } C^3 \textbf{ then } S^4 \textbf{ else } S^5$
---	---	--

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei $\{i \mapsto 0\}$. Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen und deren Nutzung als Beweisbaum darzustellen.

Hinweise:

- Nutzen Sie die Kurznotation, die rechts neben dem Programmcode aufgeführt ist zur Vereinfachung.

Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)**5 P.**

Sie möchten ein neues Spiel entwickeln und für den Entwicklungsaufwand die erwartete Laufzeit schätzen. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

Komponente	minimal	mittel	maximal
Datenverwaltung	8 h	12 h	20 h
Gamelogik	30 h	65 h	156 h
Grafikengine	32 h	64 h	180 h
Gamepad-Interface	8 h	10 h	20 h
Security	10 h	20 h	30 h

Schätzen Sie mit dem aus der Vorlesung bekannten Verfahren den erwarteten Gesamtaufwand $E(x)$ mit Hilfe der

- (a) der 2-Punktschätzung. 3 P.
- (b) der 3-Punktschätzung. 3 P.
- (c) Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung $S(x)$ für Ihre Gesamtschätzungen an. 2 P.

Runden Sie ggf. auf zwei Stellen hinter dem Komma.